

Homework 6

Due: 2024-6-4 23:59 | 5 Problems, 100 Pts Name: 胡宇阳, ID: 2200013065

Problem 1.(12分). Learn the definition of P-complete (Arora Textbook def 6.28). Show that if L is P-complete then $L \in \text{NC}$ iff $\text{P} = (\text{uniform}) \text{NC}$. ◀

Answer. ① “ $\Rightarrow$ ”

首先 polylog-space circuit 可以模拟 poly-time TM, 所以 $(\text{uniform}) \text{NC} \subseteq \text{P}$.

然后要证 $\text{P} \subseteq \text{NC}$, 由条件, 即证存在一个 log-space TM, 可以将从 P 到 L 的 log-space 规约过程表达为一个 polylog-depth circuit.

对于 log-space 规约过程, 其对应的图灵机为 log-space TM, 设该过程为 $\{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}^m$, 由于 $m = \text{poly}(n)$, 所以只需要说明 $\{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}$ 可以用 polylog-depth circuit 表达即可.

对于 log-space TM, 其 configuration graph 的大小 $|C| \sim O(n)$, 先用多项式算出 configuration graph 的转移矩阵, 然后使用 polylog-depth circuit 在多项式时间内进行矩阵的快速幂 (由于快速幂为 log 的步骤数所以 depth 为 log), 最后验证是否能从起点到终点即可.

② “ $\Leftarrow$ ”

$\because L \in \text{P}, \text{P} = (\text{uniform}) \text{NC}, \therefore L \in \text{NC}$. ◀

Problem 2.(24分). Show that the majority function cannot be computed in AC^0 .

The majority function $\text{maj} : \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}$: outputs 1 if the number of 1s in the input is at least $n/2$; outputs 0 otherwise. ◀

Answer. 定义 $\text{MAX}k$ function $\text{MAX}k : \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}$: 当 1 的数量大于等于 k 时输出 1, 反之输出 0.

定义 $\text{MIN}k$ function $\text{MIN}k : \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}$: 当 1 的数量小于等于 k 时输出 1, 反之输出 0.

① $\text{maj} \in \text{AC}^0 \rightarrow \text{MAX}k \in \text{AC}^0$.

设电路族 $\{C_i\}$ 判定 maj 问题, 则对于长度为 n 的字符串 s , 若 $n \geq 2k$, 则输出 $C_{2n-2k}(1^{n-k}s)$, 否则输出 $C_{2k}(0^{2k-n}s)$, 记此电路为 C^1 .

则 $\text{depth}(C_n^1) \leq 1 + \text{depth}(C_{\max(2k, 2n-2k)}), \text{size}(C_n^1) \leq \max(n-k, 2k-n) + \text{size}(C_{\max(2k, 2n-2k)})$, 依旧为 AC^0 .

同理取反, 可得 $\text{MIN}k \in \text{AC}^0$

② $\text{MAX}k, \text{MIN}k \in \text{AC}^0 \rightarrow \text{XOR} \in \text{AC}^0$.

则对于长度为 n 的字符串 s , $\text{XOR}(s) = \bigvee_{i=2k, k \in \mathbb{Z}, 0 \leq k \leq N} (\text{MAX}k_i(s) \wedge \text{MIN}k_i(s))$, 记此电路为 C^2

则 $\text{depth}(C_n^2) = 2 + \text{depth}(C_n^1), \text{size}(C_n^2) = n \text{size}(C_n^1) + n + 1$, 依旧为 AC^0 .

然而 XOR 不是 AC^0 , 所以 maj 不是 AC^0 . ◀

Problem 3.(20分). Show that one can efficiently simulate choosing a random number from 1 to N (denote this set as $[N]$) using coin tosses. That is, show that for every N and $\delta > 0$, there is a probabilistic algorithm A running in $\text{poly}(\log N \log(1/\delta))$ time with output in $\{1, 2, \dots, N, ?\}$ such that

(a) conditioned on not outputting $?$, A 's output is uniformly distributed in $[N]$ and

(b) the probability that A outputs $?$ is at most δ . ◀

Answer. ① 算法设计:

重复如下过程 $\log(\frac{1}{\delta})$ 次: 投 $\lfloor \log N \rfloor$ 次骰子, 记为 $x_1, x_2, \dots, x_{\lfloor \log N \rfloor}$, 将这 $\lfloor \log N \rfloor$ 个数按照二进制合成数字 $x_1 x_2 \dots x_{\lfloor \log N \rfloor}$, 取第一个 $1 \sim N$ 中的数字.

② 正确性证明:

对于 N , 二进制数的范围为 $0 \sim 2^{\lfloor \log N \rfloor + 1}$, 所以 $P(x \in \{1, \dots, N\}) = \frac{N}{2^{\lfloor \log N \rfloor + 1}} \geq \frac{1}{2}$

$P(x) = \frac{1}{2^{\lfloor \log N \rfloor + 1}}$ 为均匀分布, $P(?) = 1 - \frac{1}{2^{\log(\frac{1}{\delta})}} = \delta$. ◀

Problem 4.(22分). Learn the definition of randomized polynomial time reduction and the definition of $\text{BP} \cdot \text{NP}$ in Arora Textbook section 7.6. and solve the following problem.

A nondeterministic circuit C has two inputs x, y . We say that C accepts x iff there exists y such that $C(x, y) = 1$. The size of the circuit is measured as a function of $|x|$. Let NP/poly be the languages that are decided by polynomial size nondeterministic circuits. Show that $\text{BP} \cdot \text{NP} \subseteq \text{NP/poly}$. ◀

Answer. 对于 $L \in \text{BP} \cdot \text{NP}$, $\exists$ PTM M , $\forall x, P(L(M(r, x)) = 3\text{SAT}(x)) \geq \frac{2}{3}$

然后进行 Chernoff Boosting, 在多项式时间内将概率提升到 $1 - (1/2)^{2^n}$

$\therefore P(\exists r, L(M(r, x)) \neq 3\text{SAT}(r, x)) \leq (1/2)^n < 1$

$\therefore \forall n, \exists r, L(M(r, x)) = 3\text{SAT}(r, x)$

对于每一个 n , 使用 r 来构造电路 C_n

而 3SAT 有多项式时间的验证机, 所以可以构造电路 $\{C'_n\}$, 让 $\{C'_n\}$ 接受 $\{C_n\}$ 的输入

$\therefore L \in \text{NP/poly}$. ◀

Problem 5.(22分). Show that $\text{BPL} \subseteq \text{P}$. ◀

Answer. 若 $L \in \text{BPL}$, 则 $\exists O(\log n)$ 空间的 PTM M , $\Pr(M(x) = L(x)) \geq \frac{2}{3}$. 即证可以使用 poly-time TM 来模拟 PTM. PTM 的运行时间记为 $t(n)$.

M 的算法如下: 先计算 BPL 的转移矩阵 B , 其中 $B_{ij} = P(q_i, q_j)$, 然后用快速幂算法计算 $B^{t(n)}$, 然后验证 $P(q_{\text{start}}, q_{\text{end}})$ 是否 $\geq \frac{2}{3}$, 若是则 accept, 否则 reject.

计算转移矩阵时需要遍历每一对 configuration 上的状态, 时间复杂度为 $O(|C|^2)$, 而快速幂计算复杂度为 $O(n^3 \log(t(n)))$, 也为 poly. 所以 $\text{BPL} \subseteq \text{P}$. ◀